



# Часы на газоразрядных индикаторах

Полное руководство пользователя — все режимы, настройки и что означает индикация ламп

## Содержание

1. Кнопки на плате
2. Режим управления: полный и упрощённый
3. Обычный режим часов и быстрые переключатели
4. Автоматический показ даты
5. Настройка времени и даты
6. Настройка яркости
7. Действия при включении питания
8. Таблица индикации ламп — краткая сводка

## 1. Кнопки на плате

На плате часов всего три кнопки, все дальнейшие настройки выполняются только ими — кликом (коротким нажатием) или удержанием.

ВЫБОР

−

+

| Кнопка | Назначение                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ВЫБОР  | Переход между режимами и параметрами настройки, сохранение изменений при удержании      |
| −      | Уменьшение значения, переключение режима подсветки, включение/выключение «глюков»       |
| +      | Увеличение значения, переключение эффекта перелистывания цифр, режима точки-разделителя |

## 2. Режим управления: полный и упрощённый

Часы могут работать в одном из двух режимов управления. Переключение — удержанием кнопки **ВЫБОР** в момент подачи питания (то есть часы включаются уже с зажатой кнопкой). Выбор запоминается и не сбрасывается при обычном включении.

1 1 • 1 1

При включении с удержанием «ВЫБОР»:  
«1111» на 1.2 сек — включён  
упрощённый режим управления.

2 2 • 2 2

«2222» на 1.2 сек — включён полный  
режим управления.

### Упрощённый режим (по умолчанию, «как из коробки»)

- Клик «ВЫБОР» в режиме часов ничего не делает — настройка яркости недоступна;
- В настройке времени доступны только часы и минуты (число, месяц и год скрыты);
- Автопоказ даты полностью отключён;
- Удержание «+» не переключает режим точки-разделителя.

### Полный режим

Доступны все настройки, описанные в этом руководстве: яркость по 6 категориям, дата и год, точка-разделитель, автовыход из меню без сохранения.

**Общее для обоих режимов:** эффекты перелистывания цифр, режим подсветки ламп и переключатель «глюков» работают одинаково независимо от выбранного режима управления.

## 3. Обычный режим часов

Это основное состояние — на индикаторах отображается текущее время в формате ЧЧ:ММ.

1 4 • 4 7

Обычный показ времени 14:47. Точка-  
разделитель мигает раз в секунду  
(режим точки «1»).

### Переход в другие режимы

- Клик «ВЫБОР» — войти в настройку яркости (только в полном режиме);
- Удержать «ВЫБОР» — войти в настройку времени и даты.

### Быстрые переключатели прямо в режиме часов

Эти переключатели работают без входа в отдельное меню. После переключения на 1.5 секунды на всех 4 лампах разом показывается номер выбранного варианта — это не блокирует кнопки, можно сразу нажимать дальше.

3 3 • 3 3

— — — —

Индикация выбранного режима  
(например, эффект №3) — одно и то же  
число на всех 4 лампах, 1.5 секунды.

| Действие     | Что переключает                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Клик «+»     | Эффект перелистывания цифр (7 вариантов по кругу)                     |
| Клик «-»     | Режим подсветки ламп (3 варианта по кругу)                            |
| Удержать «-» | Включить/выключить «глюки» (без индикации номера — просто вкл/выкл)   |
| Удержать «+» | Режим точки-разделителя (3 варианта по кругу, только в полном режиме) |

## 7 эффектов перелистывания цифр

1. Без эффекта — цифры сменяются мгновенно;
2. Плавное угасание и появление;
3. Перемотка по порядку числа;
4. Перемотка по порядку катодов лампы;
5. «Поезд» — цифры едут одна за другой;
6. «Резинка» — цифра пружинит на месте;
7. «Однорукий бандит» — крутятся все 4 лампы сразу и останавливаются по очереди слева направо, как барабаны игрового автомата (полная анимация 1–4.5 секунды).

## Режим подсветки ламп

1. Дыхание — плавное мигание подсветки;
2. Постоянное свечение;
3. Подсветка отключена.

## Режим точки-разделителя (только в полном режиме)

1. Точка мигает;
2. Точка горит постоянно;
3. Точка отключена.

## 4. Автоматический показ даты

Только в полном режиме управления. Пока часы работают в обычном режиме, они периодически сами ненадолго показывают текущую дату вместо времени.

0 5 • 1 0

— — — —  
Автопоказ даты: 5-е число, 10-й месяц  
(05.10). Год этим способом не  
показывается.

- По умолчанию — раз в 5 минут на 3 секунды;
- 1-я и 2-я лампы — число месяца (01–31), 3-я и 4-я — номер месяца (01–12);
- Год этим способом никогда не показывается — увидеть его можно только в меню настройки, где он выводится сразу всеми 4 лампами;
- Любое нажатие любой кнопки во время показа даты сразу возвращает часы к времени;
- Пока горит дата, «глюки» и периодическая чистка ламп от «отравления» приостановлены.

**Отключение без перепрошивки:** зайдите в настройку даты (раздел 5), дойдите до параметра МЕСЯЦ и уменьшите его кнопкой «–» до значения 00 — это специальное значение «показ даты выключен». Любое значение от 01 до 12 снова включает показ. Настройка сохраняется в памяти.

0 5 • 0 0

— — — —  
Месяц уменьшен до 00 — автопоказ  
даты будет выключен при сохранении.

## 5. Настройка времени и даты

Вход — удерживать кнопку «ВЫБОР» из обычного режима часов. Клик «ВЫБОР» переключает редактируемый параметр по кругу, кнопки «+» и «–» меняют его значение.

### Полный режим — 5 параметров по кругу

ЧАСЫ → МИНУТЫ → ЧИСЛО → МЕСЯЦ → ГОД → ЧАСЫ ...

### Упрощённый режим — 2 параметра по кругу

ЧАСЫ → МИНУТЫ → ЧАСЫ ...

### Как понять, какой параметр сейчас редактируется

Редактируемая пара ламп мигает — так видно, что именно сейчас меняется.

1 4 • 4 7

Настройка времени — редактируются  
часы: мигает 1-я и 2-я лампа.

1 4 • 4 7

Настройка времени — редактируются  
минуты: мигает 3-я и 4-я лампа.

0 5 • 1 0

Настройка даты — редактируется число  
месяца: мигает 1-я и 2-я лампа, показан  
формат ЧИСЛО.МЕСЯЦ.

0 5 • 1 0

Настройка даты — редактируется месяц:  
мигает 3-я и 4-я лампа.

2 0 • 2 6

Настройка года: мигают сразу все 4  
лампы, год показан целиком, например  
2026.

| Действие           | Результат                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клик «ВЫБОР»       | Перейти к следующему параметру по кругу                                                                                                                |
| Клик «+» / «-»     | Изменить значение текущего параметра на 1 (по кругу: часы 0–23, минуты 0–59, число — по количеству дней в выбранном месяце, месяц 0–12, год 2000–2099) |
| Удерживать «ВЫБОР» | Сохранить и вернуться в режим часов (секунды при сохранении всегда обнуляются)                                                                         |

**Автовыход без сохранения:** если в этом меню 2 минуты не нажимать ни одну кнопку, часы сами возвращаются к показу времени, а все несделанные изменения отбрасываются — часы реального времени (RTC) не трогаются. Таймер бездействия сбрасывается при каждом нажатии.

## Особенности числа, месяца и года

- Число месяца автоматически ограничивается реальным количеством дней в выбранном месяце и годе, с учётом високосного года для февраля — ввести несуществующую дату этим меню нельзя;
- Месяц 00 — включает выключение автопоказа даты; при сохранении с месяцем 00 число и год из этой же сессии не применяются, меняется только время;
- Год редактируется в диапазоне 2000–2099 и сохраняется в RTC вместе с временем.

## 6. Настройка яркости

Вход — клик «ВЫБОР» из обычного режима часов. Доступно только в полном режиме управления. Внутри — 7 категорий, переключаемых по кругу кликом «ВЫБОР»:

1. Подсветка (день) → 2. Подсветка (ночь) → 3. Лампы (день) → 4. Лампы (ночь) → 5. Точка (день) → 6. Точка (ночь) → 7. Выход

### Как читать индикацию

3 0 3

Настройка яркости: 1-я лампа — номер категории (здесь «3» — лампы днём), 2-я погашена (разделитель), 3-4-я — номер пресета «03».

7 0 3

Категория «Выход» (7): мигают 1-я, 3-я и 4-я лампы; 2-я лампа по-прежнему погашена.

- 1-я лампа — номер текущей категории (1–6);
- 2-я лампа — всегда погашена, служит разделителем;
- 3-я и 4-я лампы — номер выбранного пресета яркости (01–05);
- На категории «Выход» (7) мигают 1-я, 3-я и 4-я лампы.

| Действие                               | Результат                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Клик «ВЫБОР»                           | Перейти к следующей категории по кругу                                        |
| Клик «+» / «-»                         | Пролистать пресет яркости (5 штук на категорию), яркость меняется сразу       |
| Удержать «ВЫБОР»                       | Сохранить все пресеты и вернуться в режим часов — работает из любой категории |
| На категории «Выход»: клик «+» или «-» | Тоже сохраняет настройки и возвращает в режим часов                           |

**Автовыход без сохранения:** если в этом меню 60 секунд не нажимать ни одну кнопку, часы возвращаются к показу времени, а «живой» предпросмотр отбрасывается — восстанавливаются пресеты, сохранённые ранее.

### Диапазоны пресетов

- Яркость подсветки (день и ночь по отдельности) — 5 пресетов по всему диапазону 0–100%;
- Яркость ламп/цифр (день и ночь) — 5 пресетов в пределах верхних ~50% диапазона (внизу цифры плохо читаются);
- Яркость точки (день и ночь) — 5 пресетов по всему диапазону 0–100%.

## 7. Действия при включении питания

Кнопки при включении можно удерживать в любых сочетаниях — сработает каждое из выбранных действий одновременно.

### Удержана кнопка «-» — тест ламп

4 • 3 0

— — —  
При включении с удержанием «-»: 1 секунда показа версии прошивки — здесь «\_4.30» (точка горит на полную яркость как разделитель).

7 7 • 7 7

— — — —  
Тест ламп после показа версии: все 4 лампы одновременно прогоняют цифры 0–9, затем каждая лампа проверяется по очереди отдельно.

Сначала 1 секунду показывается номер прошивки (точка-разделитель горит на полную яркость как разделитель версии), затем запускается тест: сначала все 4 лампы одновременно прогоняют цифры 0–9, потом каждая лампа проверяется отдельно, остальные в этот момент погашены.

### Удержана кнопка «+» — сброс настроек

2 2 • 2 2

— — — —  
При включении с удержанием «+»: обратный отсчёт 3-2-1-0 на всех лампах (0.5 сек на цифру), затем сброс настроек к заводским.

На всех лампах показывается обратный отсчёт 3-2-1-0, после чего сбрасываются к заводским: эффект перелистывания, режим подсветки, режим точки, разрешение «глюков» и все пресеты яркости. Дата, время и режим управления (полный/упрощённый) при этом не сбрасываются.

### Удержана кнопка «ВЫБОР» — переключение режима управления

См. раздел 2 — на лампах на 1.2 секунды показывается «1111» (упрощённый) или «2222» (полный) в зависимости от того, какой режим теперь включён.

## 8. Таблица индикации ламп — краткая сводка

| Ситуация       | 1-я лампа | 2-я лампа | 3-я лампа | 4-я лампа |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Обычное время  | часы      |           | минуты    |           |
| Автопоказ даты | число     |           | месяц     |           |

|                                |                                   |               |                          |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| Настройка часов/минут          | мигают при правке часов           |               | мигают при правке минут  |
| Настройка числа/месяца         | мигают при правке числа           |               | мигают при правке месяца |
| Настройка года                 | мигают все 4, показан год целиком |               |                          |
| Настройка яркости              | номер категории                   | погашена      | номер пресета            |
| Категория «Выход»              | мигает                            | погашена      | мигают                   |
| Режим управления при включении | «1111» или «2222»                 |               |                          |
| Версия прошивки при включении  | погашена                          | старшая цифра | младшие цифры            |
| Сброс настроек при включении   | обратный отсчёт 3-2-1-0           |               |                          |